

Problemas

Ernesto San Martín

May 29, 2026

1 Base de datos

Un centro de estudios cercano a la Comisión Europea lo contrata con el fin de medir el impacto de las reformas fiscales sobre el crecimiento económico. Para ello, pone a su disposición una base de datos que cubre cinco países (Francia, Alemania, Bélgica, España, Italia), presentada en la Tabla 1.

1. ¿Cuál es el conjunto de etiquetas (labels) de esta base de datos?
2. ¿Cuál es la partición inducida por la variable FR (reforma fiscal)?
3. Calcule la esperanza de la variable "Invest" condicionada a la variable "Año". Notamos esta variable como $E(\text{Inversión} \mid \text{Año})$.
4. Calcule el r^2 de esta descomposición y dé una interpretación geométrica de esta cantidad.

País	Año	FR	Crecimiento	Reducción	Inversión	Deuda	Desempleo	Inflación
FRA	2015	0	2.5	0.0	19.3	95.2	7.5	1.4
FRA	2016	0	3.6	0.0	17.1	85.4	7.1	1.3
FRA	2017	1	2.7	204.3	15.6	73.4	5.5	1.7
FRA	2018	1	1.6	229.4	21.9	76.7	7.6	0.8
FRA	2019	1	2.0	305.5	16.7	82.8	6.3	1.4
DEU	2015	0	2.4	0.0	18.5	90.4	8.1	1.3
DEU	2016	0	2.9	0.0	17.0	85.2	7.2	1.4
DEU	2017	1	3.1	302.5	19.7	74.6	5.8	1.1
DEU	2018	1	1.7	215.7	20.5	78.3	6.5	1.2
DEU	2019	1	2.1	276.5	18.4	75.8	6.0	1.5
BEL	2015	0	1.8	0.0	18.0	90.3	8.9	1.3
BEL	2016	0	2.4	0.0	17.1	85.8	7.7	1.5
BEL	2017	1	2.5	320.1	20.2	74.3	6.4	1.3
BEL	2018	1	1.9	251.0	21.2	77.2	5.9	1.2
BEL	2019	1	2.0	312.7	19.4	76.8	6.1	1.3
ESP	2015	0	1.7	0.0	16.9	92.8	9.3	1.1
ESP	2016	0	2.5	0.0	18.0	86.1	8.1	1.4
ESP	2017	1	3.0	298.6	19.8	75.2	6.2	1.2
ESP	2018	1	2.2	243.2	20.4	77.0	6.8	1.1
ESP	2019	1	2.3	285.6	18.8	74.9	6.4	1.3

Table 1: FR = variable indicadora que señala una reforma fiscal. Crecimiento = tasa de crecimiento. Reducción = reducción promedio de impuestos por habitante (en €). Inversión = tasa de inversión. Deuda = deuda pública como porcentaje del PIB. Desempleo = tasa de desempleo. Inflación = tasa de inflación.

2 Coherencia en una base de datos

Muchas veces se argumenta que es posible usar datos agregados para explicar datos individuales. Consideremos por ejemplo datos electorales en los que se vota por dos candidatos: cada voto, asociado a un folio único, toma uno de los siguientes valores: candidato 1, candidato 2, voto nulo o voto blanco. Además, cada folio está asociado a una mesa de votación, la cual pertenece a un local de votación en un determinado distrito.

1. ¿Cuáles son las etiquetas (*labels*) de la base de datos?
2. Mesa de votación, local de votación y distrito, ¿son variables? En caso de serlo, ¿qué particiones inducen?
3. Un cientista político quiere explicar las opciones por uno u otro candidato en función de la tasa de cesantía de la comuna: ¿qué condiciones debe satisfacer esta variable para que pueda ser considerada como parte de la base de datos?

3 Modelos lineales encajonados: ¿cuándo es válido este concepto?

Parece ampliamente aceptada la práctica según la cual diversas especificaciones de modelos lineales se consideran *encajonadas* (*nested*, en inglés). Más específicamente, consideremos los siguientes dos modelos lineales:

$$\mathbf{M1} : E(Y | X_1) = \alpha_0 + \alpha_1 X_1$$

$$\mathbf{M2} : E(Y | X_1, X_2) = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$$

El modelo **M1** se considera encajonado en el modelo **M2**, pues si $\alpha_2 = 0$ en **M2**, entonces se obtiene **M1**. Como es bien sabido, esto conlleva la práctica de ajustar el modelo lineal con solo el predictor X_1 , y luego añadir el predictor X_2 y decidir cuál de los dos modelos “ajusta mejor a los datos”.

En este problema van a construir dos ejemplos a partir de los cuales deberán hacer una digresión crítica de las afirmaciones anteriores.

Ejemplo 1: Consideremos la siguiente tabla de datos:

Ω_3	1	X	Y
ω_1	1	-1	y_1
ω_2	1	0	y_2
ω_3	1	1	y_3

Definimos:

$$\begin{aligned}\sigma(\mathbf{1}, X) &= \{a\mathbf{1} + bX : a, b \in \mathbb{R}\} \\ \sigma(\mathbf{1}) &= \{a\mathbf{1} : a \in \mathbb{R}\} \\ \sigma(X) &= \{aX : a \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

Calcule $E(Y | \sigma(\mathbf{1}, X))$ y verifique que

$$E(Y | \sigma(\mathbf{1}, X)) = E(Y | \sigma(\mathbf{1})) + E(Y | \sigma(X)).$$

¿A qué podemos atribuir que dicha igualdad se cumple?

Ejemplo 2: Consideremos la siguiente tabla de datos:

Ω_3	1	Z	Y
ω_1	1	1	y_1
ω_2	1	0	y_2
ω_3	1	1	y_3

Definimos:

$$\begin{aligned}\sigma(\mathbf{1}, Z) &= \{a\mathbf{1} + bZ : a, b \in \mathbb{R}\} \\ \sigma(\mathbf{1}) &= \{a\mathbf{1} : a \in \mathbb{R}\} \\ \sigma(Z) &= \{aZ : a \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

Calcule $E(Y | \sigma(\mathbf{1}, Z))$ y verifique que

$$E(Y | \sigma(\mathbf{1}, Z)) \neq E(Y | \sigma(\mathbf{1})) + E(Y | \sigma(Z)).$$

Pregunta: ¿Cómo utilizarías este ejemplo para enunciar cuándo los modelos **M1** y **M2** pueden ser considerados como encajonados?

4 Teorema de Pitágoras

Sean $X, Y \in L^2(\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n), P_n)$ y sea $\sigma(X)$ el conjunto de funciones que son constantes sobre los bloques inducidos por la función X sobre Ω_n .

Hemos caracterizado $E(Y \mid \sigma(X))$ usando el Teorema de la Proyección, lo que nos permitió escribir la siguiente descomposición:

$$Y = E(Y \mid \sigma(X)) + [Y - E(Y \mid \sigma(X))],$$

de donde se sigue que

$$\|Y\|^2 = \|E(Y \mid \sigma(X))\|^2 + \|Y - E(Y \mid \sigma(X))\|^2 \quad (1)$$

donde $\|\cdot\|$ es la norma definida en $L^2(\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n), P_n)$.

1. Demuestre que

$$E(Y - E(Y \mid \sigma(X))) = 0.$$

2. Demuestre que la descomposición (1) es equivalente a

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}[E(Y \mid \sigma(X))] + \text{Var}[Y - E(Y \mid \sigma(X))] \quad (2)$$

3. Usando la descomposición (1) hemos definido

$$r_n^2 = \frac{\|E(Y \mid \sigma(X))\|^2}{\|Y\|^2}.$$

Usando (2) se define

$$R^2 = \frac{\text{Var}(E(Y \mid \sigma(X)))}{\text{Var}(Y)}.$$

Compare R^2 y r_n^2 , ya sea por medio de un ejemplo particular o por un argumento general.

5 Esperanza condicional

Sea $(H, (\cdot, \cdot))$ un espacio de Hilbert y sea $M \subset H$ un subespacio lineal cerrado.

1. Sea $x \in H$ cualquiera. Sabemos que existe un único $y_0 \in M$ tal que la distancia más pequeña entre x y M está dada por $\|x - y_0\|$. A partir de este resultado, ¿cómo se construye el operador $P : H \rightarrow M$ tal que $Px = y_0$, de modo que P sea efectivamente una proyección ortogonal de x sobre M ?
2. ¿Por qué podemos interpretar la proyección ortogonal de x sobre M como la esperanza condicional de x dado M ?
3. Demuestre, usando el Teorema de la Proyección, que

$$E[E(Y \mid \sigma(X))] = E(Y)$$

donde $X, Y \in L^2(\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n), P_n)$ y $\sigma(X)$ es el conjunto de funciones que son constantes sobre los bloques inducidos por X .

6 Igualdad del paralelogramo

1. Demuestre la igualdad del paralelogramo.
2. ¿Cuál es la relevancia que tiene la igualdad del paralelogramo para definir una esperanza condicional?
3. Consideremos $\mathbb{R}^n$ con el producto interno empírico. En este espacio, la norma del supremo se define de la siguiente manera:

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_i| : i = 1, \dots, n\}.$$

Demuestre que esta norma no satisface la igualdad del paralelogramo.

4. Sabemos que la norma del supremo se usa para definir el estadístico de contraste del test de Kolmogorov–Smirnov. Consideremos las funciones de distribución que son continuas en $[0, 1]$, esto es,

$$C[0, 1] = \{F : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid F \text{ es continua}\}.$$

La norma del supremo en este espacio se define como

$$\|F\|_\infty = \sup\{|F(x)| : x \in [0, 1]\}.$$

Construya un ejemplo que muestre que dicha norma no satisface la igualdad del paralelogramo.

7 El término de error

Contraste las dos miradas del *término de error*, una debida a Gauss y la otra basada en el Teorema de la Proyección. Enfatice el estilo de análisis estadístico y el desarrollo metodológico que cada una de estas perspectivas implica.

8 Independencia de funciones

Sea Ω_n un espacio de n etiquetas y sea $(\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n), P_n)$ el espacio empírico de probabilidad asociado. Sea

$$X : \Omega_{13} \longrightarrow \text{Im}(X) = \{x_1, \dots, x_r\}.$$

1. ¿Se puede escoger r de manera arbitraria o hay restricciones que dependen del total de etiquetas n ?
2. Sea

$$Y : \Omega_{13} \longrightarrow \text{Im}(Y) = \{y_1, \dots, y_q\}.$$

Caracterice la partición sobre Ω_n inducida por el vector (X, Y) en función de las particiones inducidas por X e Y .

3. Sea $n = 13$ y sea X una función fija. ¿Qué tipos de variables Y son independientes de X ?